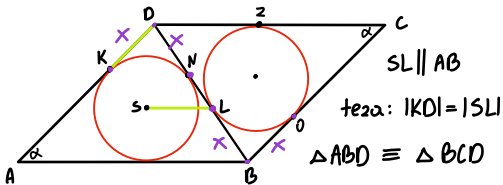


Dany jest równoległobok $ABCD$. Okrąg wpisany w trójkąt BCD jest styczny do przekątnej BD w punkcie L , a okrąg wpisany w trójkąt ABD ma środek S i jest styczny do boku AD w punkcie K . Wykaż, że jeżeli odcinek SL jest równoległy do prostej AB , to $|KD| = |SL|$.

① tworzymy rysunek poglądowy



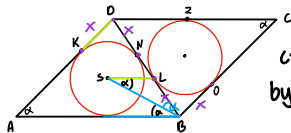
② na podstawie tw. o odcinkach stycznych możemy znaleźć odcinki o równej długości

niech $|KD| = x = |ON|$

również $|BO| = |BL|$, a z przystawienia $= x$

③ musimy zatem pokazać, że $|SL| = x$

czyli $|SL| = |BL|$



czyli $\triangle SBL$ ma być równoramienny

skoro $AB \parallel SL$ to $\angle ABS = \angle LSB$
 (kąty naprzemianległe)

a odcinek $|SB|$ jest dwusieczną $\angle ABD$
 (przechodzi przez środek okręgu wpisanego)

wiec $\angle ABS = \angle SBL = \alpha$

czyli $\triangle SBL$ - równoramienny i $|SL| = |BL| = x$
 zatem $|SL| = |KD|$

c.k.d.